

固定方向小批次运输装箱的支撑链精确枚举与可行性核验

摘要

针对原始数据给出的三件 standard 货物与一件 fragile 货物，本文建立考虑车辆分配、固定方向三维坐标、单件完整支撑及递归累计外载的字典序优化模型。数据均来自给定离线原件，不采用外部测量或替换标签。利用四件货物均为 1 m 立方体的结构，将连续三维装箱化为合法竖直支撑链与车辆分组的有限枚举。实际程序得到一辆 T 型车辆、总费用 200 元的方案：S1 与 S2 落地，F1 放置于 S1 顶面，S3 放置于 S2 顶面。总质量为 360 kg，载重余量 140 kg；最高货物顶面为 2 m，实际顶部间隙 1.2 m；S1、S2 的累计外载面密度分别为 60 和 100 kg/m²，均小于 150 kg/m²。非空运输至少需要一车，因而此方案达到最少车辆数；同型车单价固定，费用也达到次级最优。全落地基线需要两车、400 元。作者自检从原始身份重算全部约束，并实际拒绝三层转载超限、fragile 承载、相邻假支撑、重叠、遗漏、重复、非有限坐标等错误。定向参数实验显示，在其他条件不变时累计外载上限降至 99 kg/m² 或载重降至 359 kg，最优车辆数变为两辆。交付包括可编辑中文源文、PDF、标准库程序、真实结果与复现接口；作者自检不等于新上下文独立验收。

关键词：运输装箱；字典序优化；固定方向；单件完整支撑；累计外载；精确枚举

1 问题与数据

任务是运输 raw.json 中的全部货物，先最少车辆，再最少总费用，并给出每件实际坐标。车辆同型且数量不限，刚性长方体方向固定，不能旋转。任何货物不得越界、重叠、遗漏或重复。支撑规则既是几何规则也是载荷传递规则，不能用体积或总质量约束替代。本文研究范围是给定的静态条件，不包含实际车辆轴载、道路振动与装卸通道的安全认证。

1.1 数据与单位

对象	原始身份/数量	固定尺寸 长×宽×高 (m)	单件质量 (kg)	类别/单价
车辆 T	不限辆数	2.4×1.2×3.2	载重上限 500	200 元/辆
货物 S	S1、S2、S3	1×1×1	100	standard
货物 F	F1	1×1×1	60	fragile

顶部至少留 0.1 m，因此有效装载高度为 3.1 m。standard 顶面允许累计外载面密度为 150 kg/m²。四件总质量为 3×100+60=360 kg，总体积为 4 m³。输入没有缺失值或重复物件ID；所有几何与质量字段为有限正数。本次原始 raw 文件 SHA256 为 d1cde1cd001f16052ec90bdb227a7930e4f68938cf77369fd889a1e0353ca99a。输入锁列出的三份原始文件实际摘要均匹配。程序读取原文件字节，未改写任何输入；结果中的 ID 只能引用原件身份。

1.2 必须保留的物理解释

坐标原点为车厢内前左下角，x 沿车长，y 沿车宽，z 竖直向上；每件输出的是其左前下角坐标。边界接触和物件表面接触允许，但正体积交叠不允许。

货物可直接落地，或由唯一一个下层货物完整覆盖其底面，下层顶面高度与上层底面高度相同。fragile 可落地，也可放在 standard 顶面，但其顶面不得有货物。standard 的允许面密度针对累计外载，不含自己的质量；上层自己的质量和上层继续承受的全部外载均传给下层。同高且水平相邻的两件只存在侧面接触，不能

作为竖直支撑。采用原题规定的均匀质量、静态竖直载荷，不额外推断侧向稳定或运输振动能力。

2 符号与数学模型

记货物集合 $I=\{S1,S2,S3,F1\}$ 。每件 i 的固定尺寸、质量、类别分别为 (l_i,w_i,h_i) 、 m_i 、 c_i ，数据取自原件。车厢参数为 $L=2.4\text{ m}$ 、 $W=1.2\text{ m}$ 、 $H=3.2\text{ m}$ 、 $P=500\text{ kg}$ 、 $d=0.1\text{ m}$ 、 $C=200\text{ 元/车}$ ；载荷面密度上限 $q=150\text{ kg/m}^2$ 。原实例每件单独均能落地装车，所以候选车辆集合可取 $K=\{1,2,3,4\}$ ，不限制原问题的最优方案。

2.1 决策量与目标

令 $a_{ik} \in \{0,1\}$ 表示货物 i 是否分配给车 k ； $u_k \in \{0,1\}$ 表示车 k 是否使用。令 (x_i,y_i,z_i) 为连续左前下角坐标。 $g_i \in \{0,1\}$ 表示 i 是否落地； $s_{ij} \in \{0,1\}$ 表示 i 是否完整支撑 j ($i \neq j$)。 $f_{ij} \geq 0$ 为 j 向 i 传递的竖直质量等效载荷，单位 kg ； $E_i \geq 0$ 为 i 顶面承受的累计外载。

字典序目标为：

$$\min_{\text{lex}} (N, F), \text{ 其中 } N = \sum_k u_k, F = C \times \sum_k u_k. \quad (1)$$

先比较车辆数，车辆数相等时比较费用。本例所有车辆单价相同，因此次级目标在给定 N 时恒定；这里没有改成加权和，也不构造不存在的车型选择。

2.2 分配、边界与载重

每件只运输一次，每辆使用车辆必须实际装货：

$$\sum_k a_{ik} = 1; u_k \leq \sum_i a_{ik} \leq |I| u_k. \quad (2)$$

坐标满足：

$$0 \leq x_i \leq L - l_i; 0 \leq y_i \leq W - w_i; 0 \leq z_i \leq H - d - h_i. \quad (3)$$

载重满足：

$$\sum_i m_i a_{ik} \leq P u_k, \forall k. \quad (4)$$

尺寸方向固定，不存在转向变量。若某件单独不满足尺寸或载重，程序明确判定该输入不适用或不可行，不偷偷交换尺寸。

2.3 同车非重叠

对于分到同一辆车的任意 $i \neq j$ ，下列六个关系至少一个成立：

$$\begin{aligned} &x_i + l_i \leq x_j, \text{ 或 } x_j + l_j \leq x_i; \\ &y_i + w_i \leq y_j, \text{ 或 } y_j + w_j \leq y_i; \\ &z_i + h_i \leq z_j, \text{ 或 } z_j + h_j \leq z_i. \end{aligned} \quad (5)$$

这是逻辑析取约束，表面接触允许。核验程序直接比较这六种分离，不用二维图像猜测是否交叠。

2.4 单件完整支撑与 fragile 规则

每件恰有一种支撑来源：

$$g_j + \sum_{(i \neq j)} s_{ij} = 1. \quad (6)$$

若 $g_j = 1$ ，则 $z_j = 0$ ；若 $s_{ij} = 1$ ，则两件同车，且：

$$z_j = z_i + h_i; x_i \leq x_j; x_j + l_j \leq x_i + l_i; \\ y_i \leq y_j; y_j + w_j \leq y_i + w_i. \quad (7)$$

对 fragile 下层 i ，强制 $s_{ij}=0, \forall j$ ；当 j 为 fragile 且不落地时，下层 i 必须为 standard。本题类别仅有 standard 与 fragile，所以任何合法非地面支撑者均为 standard。方程 (7) 要求完整底面与等高接触，不能拿同高邻居充当下层。因为每件高度严格为正，支撑沿 z 严格上升，不可能形成有向环。

2.5 递归转载约束

上层向下层传递自己的质量及继续承担的外载：

$$f_{ij} = s_{ij}(m_j + E_j); E_i = \sum_{(j \neq i)} f_{ij}. \quad (8)$$

standard 满足：

$$E_i / (l_i w_i) \leq q. \quad (9)$$

fragile 满足 $E_i=0$ 。式 (8) 是混合离散连续的乘积表述，本次没有把它伪称为已调用的通用线性规划器；同尺寸特例直接用支撑链顺序累加实现。沿一条自底向上链 $(i_1, \dots, i_r)$ ，其第 t 件外载为 $\sum_{(v=t+1, \dots, r)} m_{(i_v)}$ 。例如 $S1 \rightarrow S2 \rightarrow F1$ 时， $S2$ 承受 60 kg， $S1$ 承受 $100+60=160$ kg，而不是只计算直接上方的 100 kg。

3 结构化求解与完整性

3.1 原实例为什么能化为支撑链

四件均为 $1 \times 1 \times 1$ m，不旋转。当两个同底面尺寸货物完整支撑时，式 (7) 强制其 x 、 y 完全相等。一个 1×1 m 顶面不可能同时支撑两个同尺寸底面且保持非重叠，因此合法支撑图由若干互不分叉的竖直链构成。

每条链的落地底面是 1×1 m 矩形。任一车最多容纳两个链底面：所有底面的 y 坐标都在 $[0, 0.2]$ ，任意两件在 y 方向均有正交叠，所以不同链必须在 x 方向分离；车长 2.4 m 最多容纳两个长 1 m 的互不重叠底面。高度 3.1 m 允许三层几何排列，但承载可能进一步禁止三层。

3.2 可证明完整的有限枚举

solve.py 先从原输入计算地面槽位数与几何层数，再按候选车辆数由小到大搜索。对全部物件ID排列，并在相邻位置选择切分或不切分，产生所有有序链划分。逐链从上到下累加质量，剔除超过几何高度、fragile 不在顶端或任一 standard 外载超限的链。随后枚举每条合法链的车辆归属，检查每车槽位数、质量及实际非空车辆数。遇第一个可行分组，输出每个槽位的 x 、 y 和各层 z 、支撑ID。

完整性不是依赖第一次搜索输出的声明：任一合法同尺寸方案都具有链划分；任一链划分可在某个全排列加切分中出现；任何车辆链分组都在车辆归属枚举中出现。地面槽位容量也不会低估连续坐标方案。一般同尺寸尺寸为 $l \times w$ 时，把每个底面左下角映射到 $(\text{floor}(x/l), \text{floor}(y/w))$ ；如果两个底面落在同一格，则它们两个方向的坐标差均小于对应边长，从而正面积交叠。因此映射单射，容量至多 $\text{floor}(L/l) \times \text{floor}(W/w)$ ，规则网格排列能够达到该数。把链移到这些网格槽位不改变支撑、链外载或载重。

本程序的精确求解保证只针对单一同型车辆、全部物件尺寸完全相同的固定方向输入。非同尺寸或多车型输入会被明确拒绝；本文不把该特例枚举称为任意三维装箱的通用最优求解。枚举规模随货物数阶乘增长，本次只有四件，适合完整枚举。核验程序直接按每件原尺寸检查几何，因而没有复用求解器的网格假设来放松接收约束。

3.3 下界与终止

总质量给出车辆下界 $\text{ceil}(360/500)=1$ ；非空运输本身也给出 $N \geq 1$ 。几何容量为每车 $2 \times 3=6$ 件，下界 $\text{ceil}(4/6)=1$ 。本次从 $N=1$ 开始，实际搜索在检查 51 个排列切分候选后找到合法方案；通过链合法性检查的候选数为 1，实际枚举车辆归属数为 1。这是找到首个可行解之前的真实计数，不是枚举所有最优方案的数量。最少车辆数的证明由可行一车与下界一车闭合，毋须宣称已列出全部方案。

4 实际结果与原始约束重算

4.1 实际装载坐标

所有货物使用车辆实例 T1，其车型对应原车辆 T。每件占据 $[x,x+1] \times [y,y+1] \times [z,z+1]$ 。

物件ID	原类别	质量 (kg)	x (m)	y (m)	z (m)	支撑来源
S1	standard	100	0	0	0	车厢地面
F1	fragile	60	0	0	1	S1
S2	standard	100	1	0	0	车厢地面
S3	standard	100	1	0	1	S2

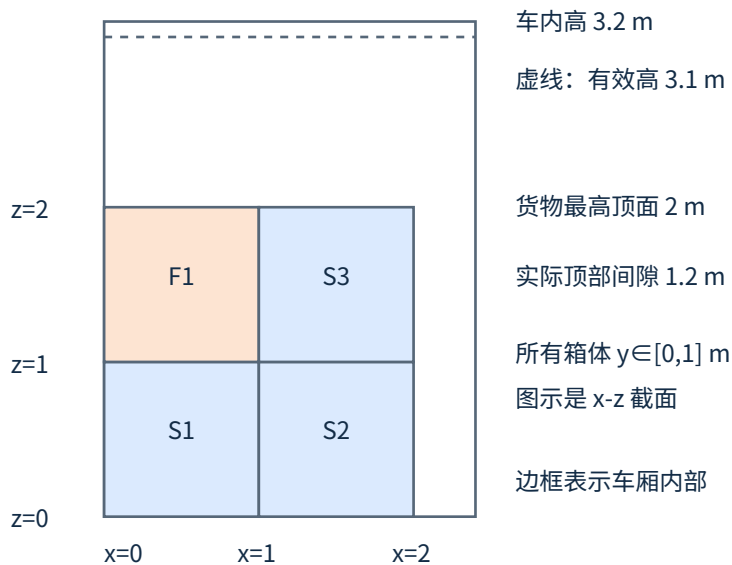


图 1（同一 $y=0$ 截面示意）：左列 S1 在下、F1 在上；右列 S2 在下、S3 在上。两列都占 $y \in [0,1]$ ，最高 $z=2$ ；可用高度 3.1 m。图仅帮助读取表格，数值核验依据实际三维坐标。

4.2 完整约束核验

检查项	实际重算	结论
原身份与全集	S1、S2、S3、F1 各出现一次	无遗漏、重复或身份替换
尺寸边界	最大 $x+1=2\leq 2.4$ ；最大 $y+1=1\leq 1.2$	固定方向且不越界
顶部间隙	最高顶面 2 m； $3.2-2=1.2\text{ m}\geq 0.1\text{ m}$	满足要求，额外裕量 1.1 m
非重叠	同列由 $z=1$ 分离，异列由 $x=1$ 分离	仅表面接触，无正体积重叠
载重	$100+60+100+100=360\leq 500\text{ kg}$	剩余 140 kg
完整支撑	F1/S1、S3/S2 底/顶面同为 $1\times 1\text{ m}$ 且 $z=1$ 接触	每件上层由单件完整支撑
fragile	F1 支撑者是 standard S1；F1 顶面无货物	符合原件类别规则
目标	实际使用一车； $1\times 200=200\text{ 元}$	重算与输出一致

4.3 累计外载

物件	顶面面积 (m ²)	全部后代质量/外载 (kg)	外载面密度 (kg/m ²)	standard 裕量 (kg/m ²)
S1	1	60	60	90
S2	1	100	100	50
S3	1	0	0	150
F1	1	0	0	不承载

S1 的自身 100 kg 不属于其顶面外载；其传给地面的总质量为 160 kg。S2 同理向地面传递 200 kg。两条地面传载之和为 360 kg，与整车总质量一致，体现载荷守恒。standard 允许的是外载面密度，不能把车辆载重余量用来抵消顶面超载。

4.4 最优性与解释

运输非空货物至少需要一辆车，方案真实可行且仅用一辆，所以最少车辆数恰为一辆。由于每车均为 200 元，在最少车数这一前提下，总费用必为 200 元，方案同时实现次级最优。该结论与货物排列可能不唯一相容，不要求找出唯一坐标。

三层几何上能放下，但对本数据任何三件合法竖直链都不可行。底层若为 fragile，则上方货物已违反规则；底层为 standard 时，其上方两件的最小总质量是 $100+60=160\text{ kg}$ ，超过 $150\text{ kg/m}^2\times 1\text{ m}^2$ 。三件 standard 的上方两件为 200 kg，超限更明显。因此四件的一车可行解必须采用两条两件链，至少有一条 standard 支撑 standard，另一条 standard 支撑 fragile。这个解释同时说明只看车内高度、体积或总载重会误判某些叠放。

5 基线、关键反例与定向实验

5.1 全落地基线

为了检验堆叠是否真正降低目标，构造同一原数据的全落地基线。不堆叠时每车只容纳两个 $1\times 1\text{ m}$ 底面，四件至少两辆；程序实际给出并核验两车方案，费用 400 元。每车均满足质量与边界。最优堆叠方案比该基线少一车、费用少 200 元，即相对于该明确基线下降 50%。这只是离线数学实例中同一原数据的比较，不是道路运输成本实测或普遍收益预测。

5.2 会揭示累计转载遗漏的反例

构造 $S1=(0,0,0)$ 、 $S2=(0,0,1)$ 、 $F1=(0,0,2)$ ，并把 $S3=(1,0,0)$ ，仍在一辆车内。它的总质量、几何尺寸、顶部间隙和 $F1$ 位置均可满足相应约束。但 $S2$ 的外载为 60 kg， $S1$ 的外载为 160 kg，故 $S1$ 超载。verify.py 实际返回 “S1: cumulative external load 160 exceeds 150 kg/m²”。若只检查直接上层质量，底层会被错算为 100 kg，导致错误接收；本反例确实启动了转载分支，不能由全落地测试替代。

5.3 实际运行的拒绝与接收测试

同一作者实际执行 12 个测试断言：原始合法解接收；累计外载超限拒绝；输出 category 冲突拒绝；同高度水平邻居假支撑拒绝；fragile 支撑货物拒绝；重叠、遗漏、重复拒绝；NaN 坐标拒绝；越界/顶部间隙破坏拒绝；费用篡改拒绝；360 kg 对修改后 359 kg 载重的方案拒绝。全部预期断言通过。测试逐项保留实际错误信息和修改后的方案（NaN 以说明文本记录，避免输出非标准 JSON 数字）。

这些是针对原约束的作者核验，不是独立检验者性能评估；有限反例集合不能证明核验器不存在其他缺陷。核验器的目标是检测可行性与目标重算，最优性仍由结构论证和枚举逻辑支持，不能单靠 valid=true 建立。

5.4 参数临界点

为识别关键约束，在不改写 raw.json 的条件下，程序复制数据到内存，仅改变表中两个参数，其他货物身份、尺寸、质量、车厢及单价保持原件。每次重新求解并核验。

实验	standard 上限 (kg/m ²)	载重 (kg)	最少车辆数	总费用 (元)	实际核验
原实例	150	500	1	200	通过
载荷上限 160	160	500	1	200	通过
载荷上限 100 临界	100	500	1	200	通过
载荷上限 99	99	500	2	400	通过
载荷上限 60 临界	60	500	2	400	通过
载荷上限 59	59	500	2	400	通过
载重 360 临界	150	360	1	200	通过
载重 359	150	359	2	400	通过

在单车有效地面槽位仍为两个、总货物仍为四件的条件下，一车方案必须至少使一件 standard 支撑另一件 standard，因而 $q\geq 100$ 是必要条件； $q\geq 100$ 时上文两条两件链已经可行，故它也是承载部分的充分条件。

载重 $P \geq 360$ 则是运输全部货物于一车的必要条件，并对该装载几何充分。原参数在两处均有裕量。 $q=99$ 和 $q=60$ 时允许 standard 支撑 fragile，但另外两件 standard 不能互叠，需要至少三个地面槽位，因此一车不可行； $q=59$ 时四件均须落地。表中两车结果分别由程序给出且核验，不是未经执行的趋势猜测。 $q=160$ 时三层链可能合法，目标仍是一车而不再下降。

这些确定性变参只研究给定模型的阈值，不能证明真实物理承载上限或未给定的运输安全性。

6 复现与文件接收

6.1 实际执行路径

在 production 目录，以原始输入作为参数运行以下命令（亦可给出绝对路径）：

```
python solve.py --input ../inputs/raw.json --output solution.json
python verify.py --input ../inputs/raw.json --solution solution.json --output checks.json
python tests.py --input ../inputs/raw.json --solution solution.json --output test_results.json
python experiments.py --input ../inputs/raw.json --output experiments.json
```

solve.py、verify.py、tests.py、experiments.py 与 common.py 仅使用 Python 标准库，无需安装优化器，也无需联网。solve.py 生成原身份绑定坐标；verify.py 从原数据重新发现支撑并递归重算外载、几何与目标，非法解退出码为 1；tests.py 运行真实拒绝测试；experiments.py 运行原件基线和内存参数实验。输入或适用范围异常会显式报错。输出目录可单独指定，不需要修改原始材料。

solution.json 保存原文件摘要、车型、每件坐标与支撑ID、目标、下界和实际搜索计数；checks.json 保存重算结果与裕量；test_results.json 保留边界测试事实；experiments.json 保留完整基线与参数结果。耗时字段会随机器调度变化，不是语义复现标准。干净复跑接收应比较坐标、目标、证明范围与核验结论，而非要求运行时间完全相同。

论文可编辑源文为 paper.md，PDF 由 render_paper.py 读取源文生成。生成依赖本机已有 reportlab 和中文字体；正文数值来源是上述实际结果。最终 PDF 逐页渲染为 PNG 后实际看图，同时提取文本核对关键数值、中文与页数。文件格式检查不等价于数学模型正确性。

6.2 可交接 workflow

workflow.md 给出从原始请求、输入审计、模型、完整搜索、核验、反例、论文消费、格式检查到新消费者验收的接口和失败处理。下一位读者可以不依赖作者隐含上下文，从原件和程序重新得到结果，检查全部身份与约束，并逐页阅读论文。manifest.json 给出交付目录文件的相对 A111 工作根路径、字节数和 SHA256（不包含清单自身）；result.json 只表明作者已执行的动作及未验证范围，不替代消费者自己的结论。

7 局限与结论

本文数学最优结论针对给定四件货物、固定方向、同型车辆及静态竖直完整支撑条件。程序求解的完整性范围为同尺寸货物特例；大量货物时阶乘枚举不适合作为工业规划方法，非同尺寸时需另建保持完整支撑与载荷递归的搜索或优化方法，不能直接套用本结果。计算浮点比较容差为 $1e-8$ ，原实例所有数值均在该容差之外有明确裕量或精确接触；核验首先拒绝非有限坐标。容差用于数值比较，不是制造物理尺寸误差数据。

数据没有提供轴载、重心安全指标、侧向加速度、道路振动或装卸通道。本文未测量、未填造、未认证这些条件；结果不能越过原问题授权范围解释。作者完成了生产、自检与格式检查，独立验收需要另一个新上下文实际进行。

在规定范围内，S1 支撑 F1、S2 支撑 S3 的一车方案满足原始全部装载条件，总费用 200 元，达到字典序全局最优。其可行性可由原件坐标、质量和递归外载逐项重算，最优性可由一车下界闭合。基线和临界参数实

验进一步说明支撑承载及整车载重对车辆数的作用，并提供能推翻错误实现的真实反例。

材料来源

[1] 给定 request.md：协助完成装箱数学建模、创建可交接 workflow、交付中文论文与程序。

[2] 给定 problem.md：固定方向、完整支撑、类别规则、累计外载、顶部间隙与字典序目标。

[3] 给定 raw.json：本文全部物件身份、尺寸、质量、车辆和参数；摘要见第 1 节。

[4] 本次运行 solution.json、checks.json、test_results.json、experiments.json：计算与核验事实，不是外部学术文献。

本文证明和算法在正文给出，未使用外部检索文献，也不伪造出处、创新分数或比赛奖项。